



FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

CURSO: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

TEMA: DEL PROBLEMA AL PROGRAMA: AUTOMATIZA TU MUNDO
CON FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

DOCENTE: PERCY ANGEL PARDO ZAPATA.

INTEGRANTES:

JUAN CARLOS RAMON ALVAREZ AYALA.

GELCY MIRELY NIÑO DE GUZMÁN VELASCO.

YALEXIA MARIBEL URIARTE AHUANARI.

26 – 06 - 2026

1. Identificar el proceso a automatizar:

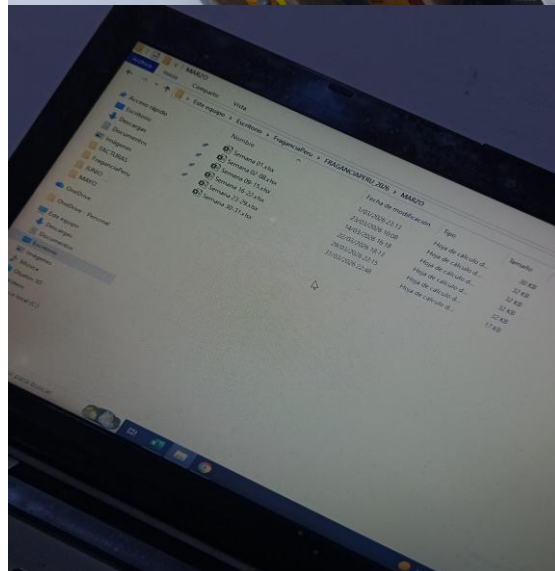
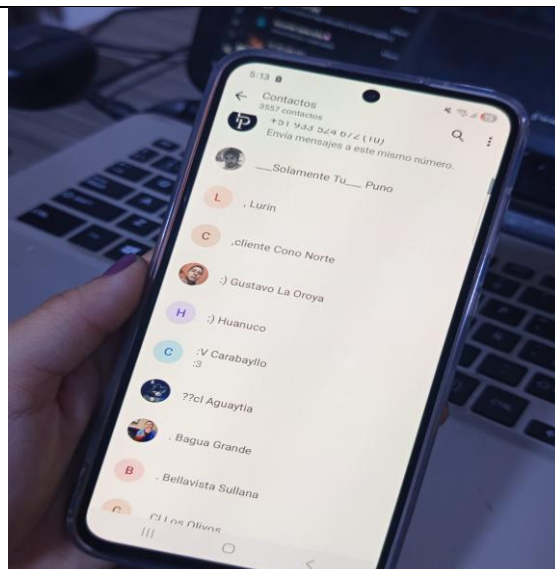
1.1. Ficha de Observación:

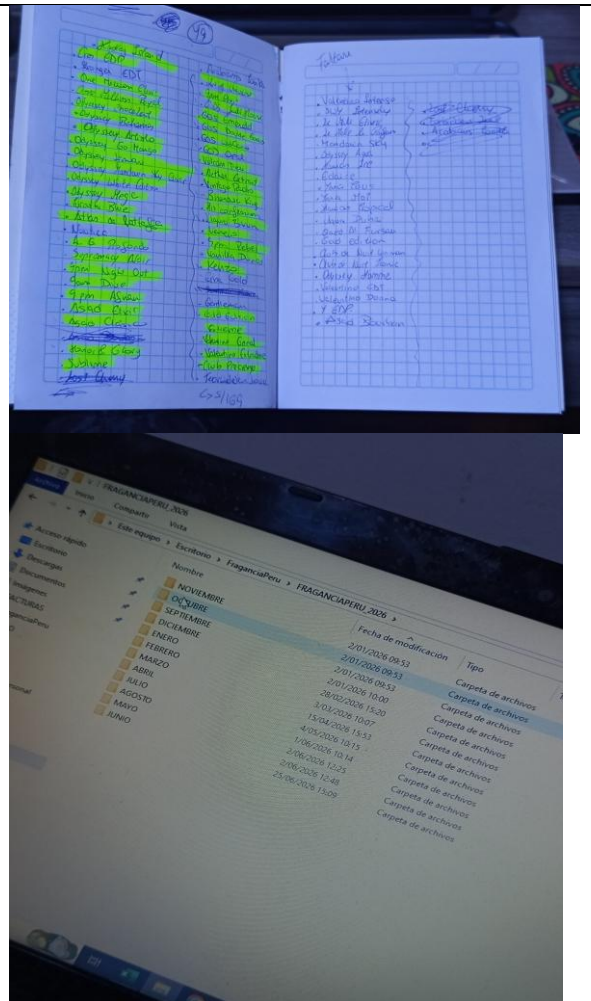
- Presentación del problema planteado:

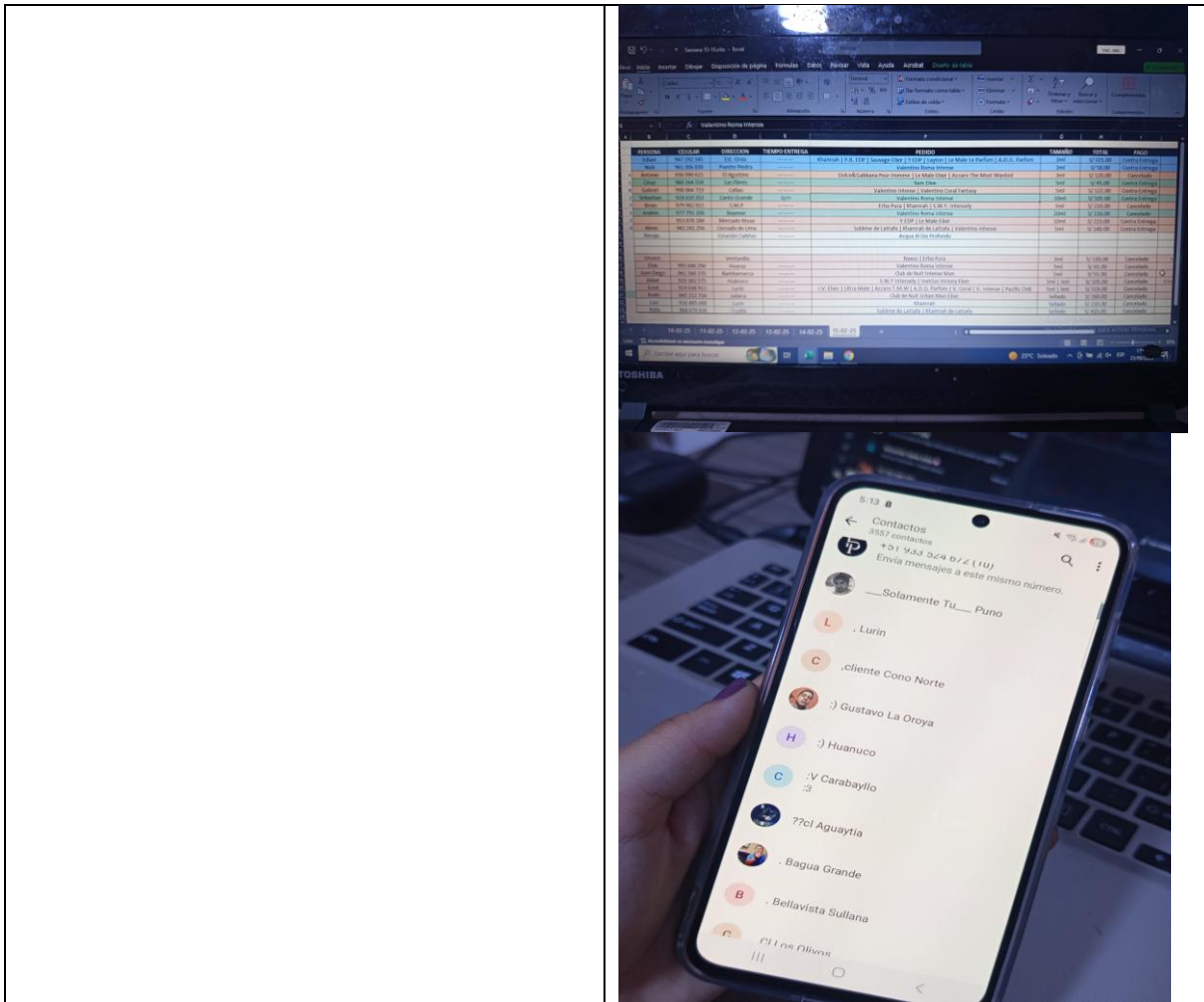
Hoy en día aún existen pequeños negocios y microempresas donde la automatización en sus procesos de venta aún no ha sido implementada, lo que genera una pérdida de tiempo al trabajar de forma manual. En este caso, hemos elegido un emprendimiento del rubro de perfumería para abordar el tema. El negocio elegido es "Perú Fragancia", en el cual las ventas, el control del inventario y los datos de los clientes frecuentes se registran en cuadernos físicos o en hojas de cálculo de Excel. Este método dificulta la búsqueda de información, el seguimiento del historial de ventas y la actualización del inventario, además de incrementar el riesgo de errores durante el registro de los datos. En este proyecto se presenta un programa que facilite este proceso para dicho emprendimiento.

NOMBRE DEL PROCESO	Registro manual de ventas, cálculo de precios y control de inventario de perfumes.
LUGAR	"PERÚ FRAGANCIA" - S.J.L.
PERSONA ENTREVISTADA	Gelcy Niño de Guzman
FRECUENCIA	En promedio de ventas, se realiza entre 20 a 30 diarios.
PROBLEMAS DETECTADOS	- Demora de 3 a 4 minutos por cliente al buscar precios y anotar en el cuaderno. - Desfase del 15% en el inventario mensual por olvidos de registro durante horas punta. - Pérdida de contactos de clientes recurrentes debido al deterioro del cuaderno físico.

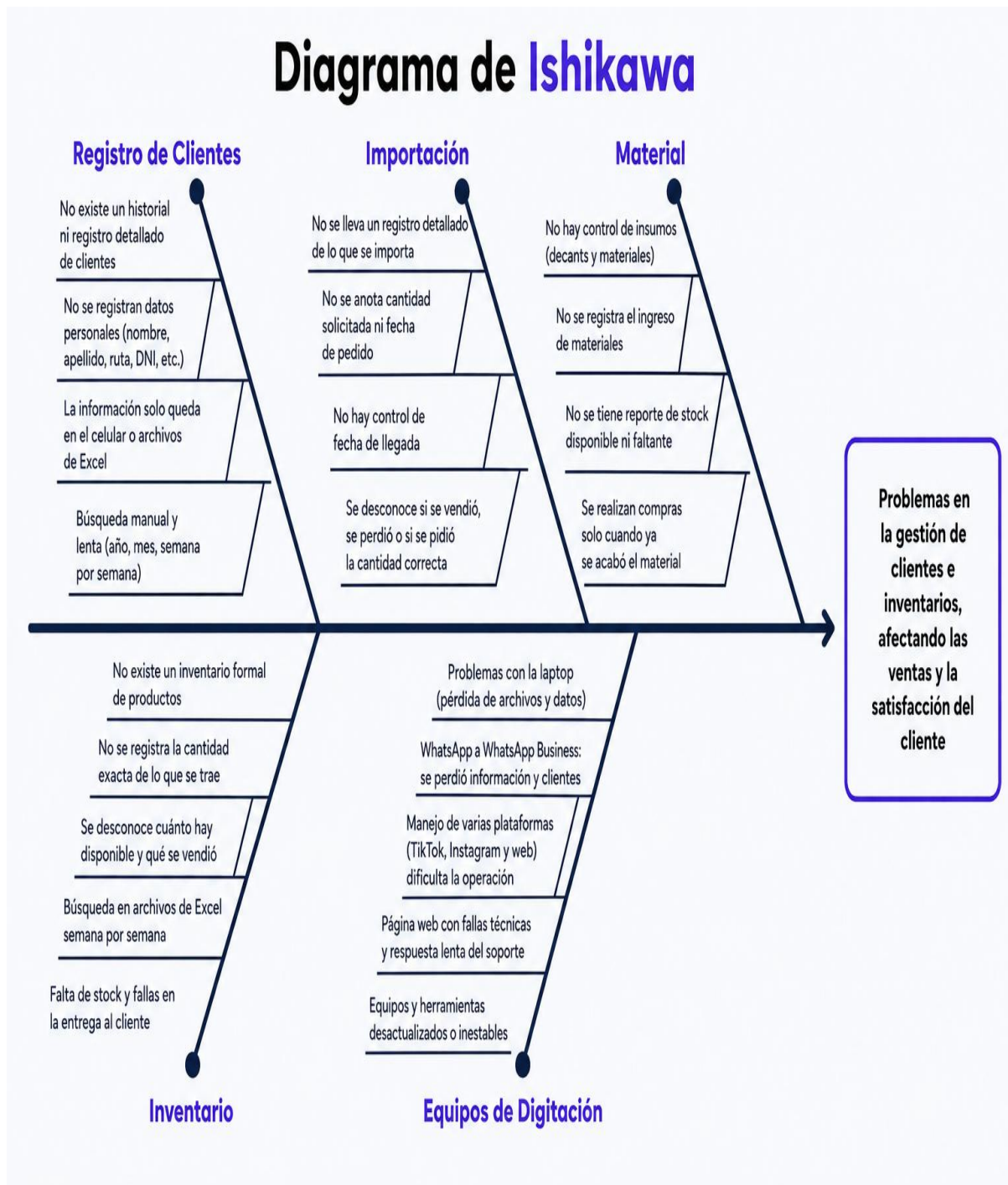
EVIDENCIA FOTOGRAFICA





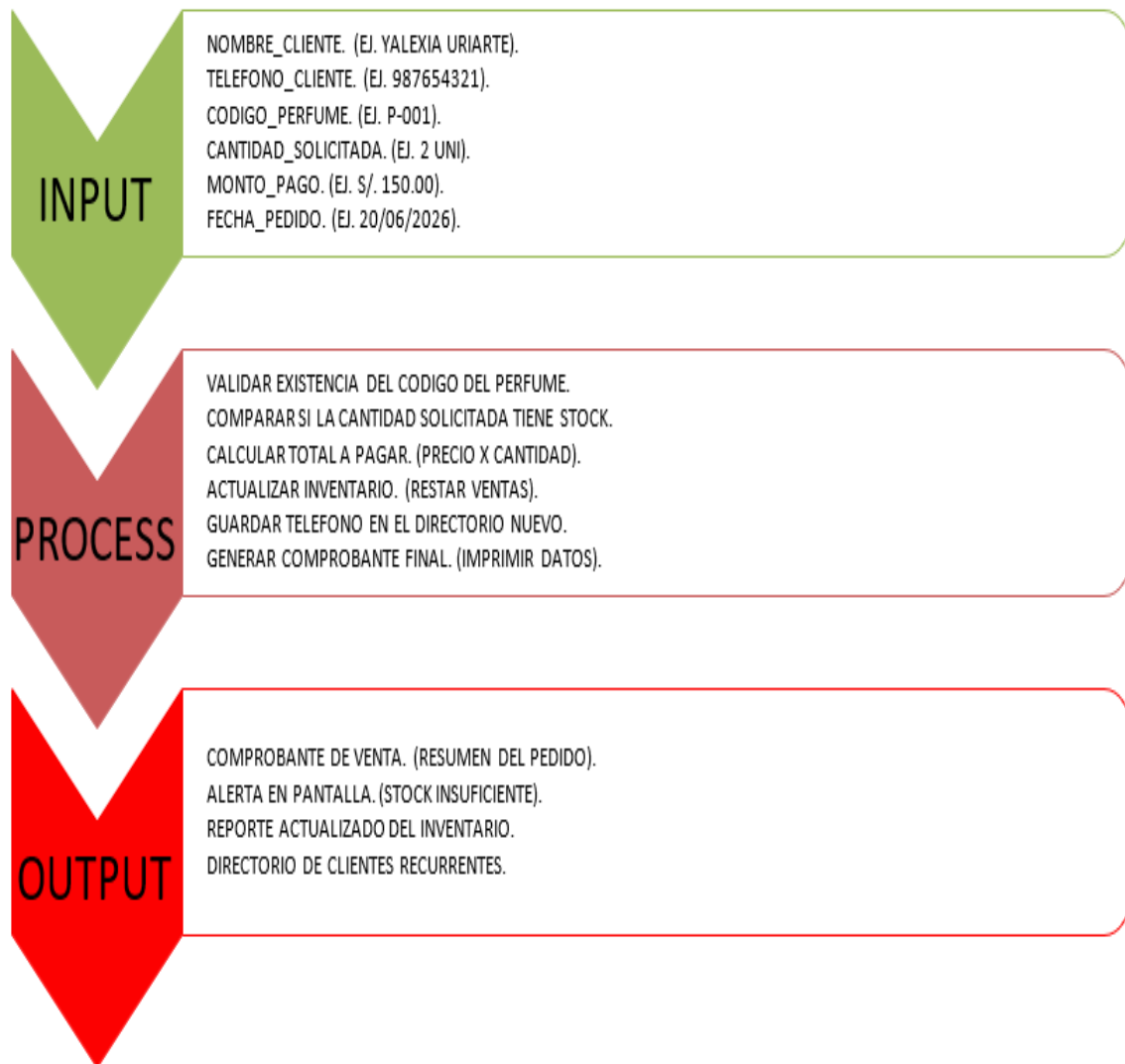


1.2. Diagrama de Ishikawa.



2. Análisis del problema

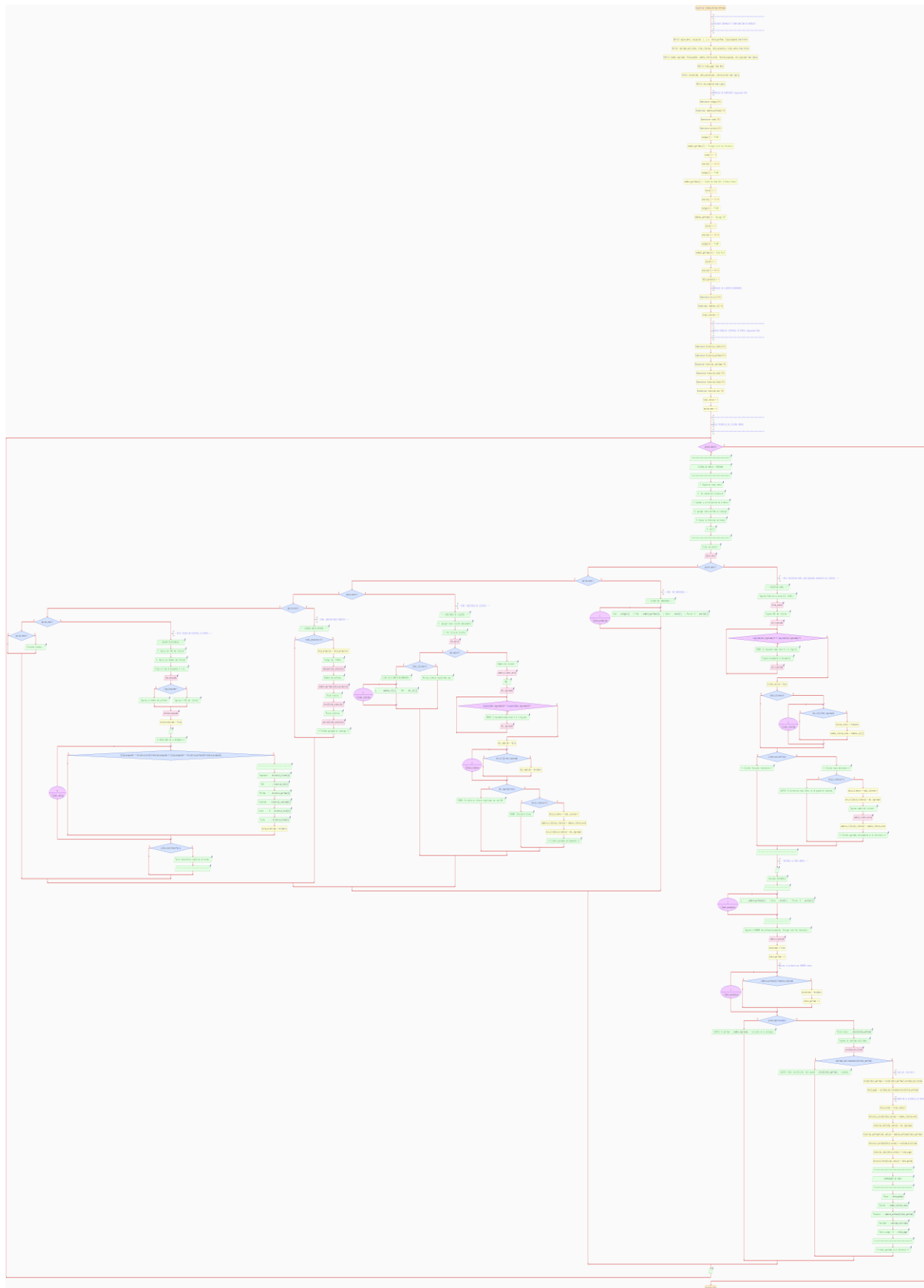
2.1. Tabla de Análisis IPO (Input - Process - Output) A continuación, se descompone el proceso de la perfumería identificando las entradas con datos reales, las operaciones lógicas y los resultados generados:



2.2. Matriz de trazabilidad funcional:

REQUERIMIENTO FUNCIONAL	ENTRADA (INPUT)	PROCESO	FUNCION (PYTHON O C#)	OPCION MENU	CASO DE PRUEBA
RF01 – REGISTRAR NUEVA VENTA	CODIGO_PERFUME, CANTIDAD_SOLICITADA	VALIDAR EXISTENCIA, COMPARAR STOCK, RESTAR INVENTARIO.	• registrar_venta()	OPCION 1	PRUEBA 1: VENDER 2 UNIDADES DE UN PERFUME CON STOCK SUFICIENTE.
RF02 – CALCULAR TOTAL A PAGAR	MONTO_PAGO, CANTIDAD_SOLICITADA	MULTIPlicAR PRECIO UNITARIO POR LA CANTIDAD.	calcular_total()	OPCION 1	PRUEBA 2: VERIFICAR QUE EL CALCULO MATEMATICO SEA EXACTO
RF03 – GENERAR COMPROBANTE	FECHA_PEDIDO	IMPRIMIR DATOS EN LA TRANSACCION EN PANTALLA.	generar_comprobante()	OPCION 1	PRUEBA 3: VISUALIZAR EL RESUMEN FINAL TRAS UNA VENTA EXITOSA.
RF04 – VER ESTADO DEL INVENTARIO	NINGUNA. (PRESIONAR TECLA ENTER)	RECORRER EL ARREGLO/ LISTA DE PRODUCTOS Y MOSTRAR STOCK.	ver_inventario()	OPCION 2	PRUEBA 4: MOSTRAR ALERTA “STOCK INSUFICIENTE” SI UN PRODUCTO LLEGA A 0 UNIDADES.
RF05 – GUARDAR Y VER DIRECTORIO	NOMBRE_CLIENTE, TELEFONO_CLIENTE.	REGISTRAR NUEVO TELEFONO SINO EXISTE O MOSTRAR LISTA.	gestionar_clientes()	OPCION 3	PRUEBA 5: INGRESAR UN CLIENTE NUEVO Y VERIFICAR QUE SE GUARDE.

3. Diseñar el diagrama de flujo:



4. Elaboración de Pseudocódigo:

Aquí realizamos el pseudocódigo donde presentamos la solución propuesta para el problema planteado en la entrevista y el diagrama de Ishikawa.

```
1  Algoritmo Sistema_Ventas_Perfumes
2  // =====
3  // VARIABLES GENERALES Y CONFIGURACION DE ARREGLOS
4  // =====
5  Definir opcion_menu, sub_opcion, i, j, k, indice_perfume, tipo_busqueda Como Entero
6  Definir cantidad_solicitada, total_clientes, total_productos, total_ventas Como Entero
7  Definir nombre_ingresado, fecha_pedido, nombre_cliente_venta, termino_busqueda, dni_ingresado Como Caracter
8  Definir total_pagar Como Real
9  Definir encontrado, venta_encontrada, cliente_existe Como Logico
10 Definir dni_repetido Como Logico
11
12 // ARREGLOS DE INVENTARIO (Capacidad 100)
13 Dimension codigos[100]
14 Dimension nombres_perfumes[100]
15 Dimension stock[100]
16 Dimension precios[100]
17
18 codigos[1] ← "P-001"
19 nombres_perfumes[1] ← "Stronger with You Intensely"
20 stock[1] ← 10
21 precios[1] ← 420.00
22
23 codigos[2] ← "P-002"
24 nombres_perfumes[2] ← "Valentino Uomo Born In Roma Intense"
25 stock[2] ← 5
26 precios[2] ← 520.00
27
28 codigos[3] ← "P-003"
29 nombres_perfumes[3] ← "Sauvage EDT"
30 stock[3] ← 0
31 precios[3] ← 200.00
32
33 codigos[4] ← "P-004"
34 nombres_perfumes[4] ← "Erba Pura"
35 stock[4] ← 2
36 precios[4] ← 840.00
37
38 total_productos ← 4
39
40 // ARREGLOS DE CLIENTES RECURRENTES
41 Dimension dni_cli[100]
42 Dimension nombres_cli[100]
43 total_clientes ← 0
44
45 // =====
46 // NUEVOS ARREGLOS: HISTORIAL DE VENTAS (Capacidad 100)
47 // =====
48 Dimension historial_cliente[100]
49 Dimension historial_perfume[100]
50 Dimension historial_cantidad[100]
51 Dimension historial_total[100]
52 Dimension historial_fecha[100]
53 Dimension historial_dni[100]
54 total_ventas ← 0
55
56 opcion_menu ← 0
57
58 // =====
59 // BUCLE PRINCIPAL DEL SISTEMA (MENÚ)
60 // =====
61 Mientras opcion_menu ≠ 6 Hacer
62   Escribir "=====
63   Escribir "          SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES          "
64   Escribir "=====
65   Escribir "1. Registrar nueva venta"
66   Escribir "2. Ver estado del inventario"
67   Escribir "3. Guardar y ver directorio de clientes"
68   Escribir "4. Agregar nuevo perfume al catalogo"
69   Escribir "5. Buscar en Historial de Ventas"
70   Escribir "6. Salir"
71   Escribir "=====
72   Escribir "Elija una opcion: "
73   Leer opcion_menu
74
```

```

74
75 Si opcion_menu = 1 Entonces
76   // --- RF01: REGISTRAR VENTA (CON GUARDADO AUTOMATICO DE CLIENTE) ---
77   Escribir "---- REGISTRAR VENTA ----"
78   Escribir "Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): "
79   Leer fecha_pedido
80   Escribir "Ingrese DNI del cliente: "
81   Leer dni_ingresado
82
83   Mientras Longitud(dni_ingresado) ≠ 8 Y Longitud(dni_ingresado) ≠ 12 Hacer
84     Escribir "ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos."
85     Escribir "Ingrese nuevamente el documento: "
86     Leer dni_ingresado
87   Fin Mientras
88
89   cliente_existe ← Falso
90
91   Si total_clientes > 0 Entonces
92     Para j ← 1 Hasta total_clientes Hacer
93       Si dni_cli[j] = dni_ingresado Entonces
94         cliente_existe ← Verdadero
95         nombre_cliente_venta ← nombres_cli[j]
96       Fin Si
97     Fin Para
98   Fin Si
99
100  Si cliente_existe = Falso Entonces
101    Escribir ">> Cliente nuevo detectado <<"
102
103    Si total_clientes < 100 Entonces
104      total_clientes ← total_clientes + 1
105
106      dni_cli[total_clientes] ← dni_ingresado
107
108      Escribir "Ingrese nombre del cliente: "
109      Leer nombre_cliente_venta
110
111      nombres_cli[total_clientes] ← nombre_cliente_venta
112
113
114
115   SiNo
116     Escribir ">> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<"
117   Fin Si
118
119   SiNo
120     Escribir ">> Cliente frecuente reconocido <<"
121   Fin Si
122   Escribir "-----"
123
124   // --- CONTINUA LA VENTA NORMAL ---
125   Escribir ""
126   Escribir "CATALOGO DISPONIBLE"
127   Escribir "-----"
128
129   Para i ← 1 Hasta total_productos Hacer
130     Escribir i, ". ", nombres_perfumes[i], " | Stock: ", stock[i], " | Precio: S/ ", precios[i]
131   Fin Para
132
133   Escribir "-----"
134   Escribir "Ingrese el NOMBRE del perfume buscado(Ej. Stronger with You Intensely): "
135   Leer nombre_ingresado
136
137   encontrado ← Falso
138   indice_perfume ← 0
139
140   // Buscar el producto por NOMBRE exacto
141   Para i ← 1 Hasta total_productos Hacer
142     Si nombres_perfumes[i] = nombre_ingresado Entonces
143       encontrado ← Verdadero
144       indice_perfume ← i
145     Fin Si
146   Fin Para
147
148   Si encontrado = Verdadero Entonces
149     Escribir "Stock actual: ", stock[indice_perfume]
150     Escribir "Ingrese la cantidad solicitada: "
151     Leer cantidad_solicitada

```

```

151 Si cantidad_solicitada ≤ stock[indice_perfume] Entonces
152 // Actualizar inventario
153 stock[indice_perfume] ← stock[indice_perfume] - cantidad_solicitada
154 total_pagar ← cantidad_solicitada * precios[indice_perfume]
155
156 // GUARDAR EN EL HISTORIAL DE VENTAS
157 total_ventas ← total_ventas + 1
158
159 historial_cliente[total_ventas] ← nombre_cliente_venta
160 historial_dni[total_ventas] ← dni_ingresado
161 historial_perfume[total_ventas] ← nombres_perfumes[indice_perfume]
162 historial_cantidad[total_ventas] ← cantidad_solicitada
163 historial_total[total_ventas] ← total_pagar
164 historial_fecha[total_ventas] ← fecha_pedido
165
166 Escribir "=====
167 Escribir "          COMPROBANTE DE VENTA          "
168 Escribir "=====
169 Escribir "Fecha: ", fecha_pedido
170 Escribir "Cliente: ", nombre_cliente_venta
171 Escribir "Producto: ", nombres_perfumes[indice_perfume]
172 Escribir "Cantidad: ", cantidad_solicitada
173 Escribir "Total a pagar: S/ ", total_pagar
174 Escribir "=====
175 Escribir ">> Venta guardada en el historial <<"
176
177 SiNo
178 | Escribir "ALERTA: Stock insuficiente. Solo quedan ", stock[indice_perfume], " unidades."
179 Fin Si
180
181 SiNo
182 | Escribir "ALERTA: El perfume ", nombre_ingresado, " no existe en el catalogo."
183 Fin Si
184
185 SiNo
186 Si opcion_menu = 2 Entonces
187 // --- RF04: VER INVENTARIO ---
188 Escribir "--- ESTADO DEL INVENTARIO ---"
189 Para i ← 1 Hasta total_productos Hacer
190 | Escribir "Cod: ", codigos[i], " | Prod: ", nombres_perfumes[i], " | Stock: ", stock[i], " | Precio: S/ ", precios[i]
191 Fin Para

```

```

191 SiNo
192 Si opcion_menu = 3 Entonces
193 // --- RF05: DIRECTORIO DE CLIENTES ---
194 Escribir "--- DIRECTORIO DE CLIENTES ---"
195 Escribir "1. Agregar nuevo cliente manualmente"
196 Escribir "2. Ver lista de clientes"
197 Leer sub_opcion
198
199 Si sub_opcion = 1 Entonces
200 | Escribir "Nombre del cliente: "
201 | Leer nombre_cliente_venta
202
203 | Escribir "DNI: "
204 | Leer dni_ingresado
205
206 | Mientras Longitud(dni_ingresado) ≠ 8 Y Longitud(dni_ingresado) ≠ 12 Hacer
207 | | Escribir "ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos."
208 | | Leer dni_ingresado
209 | Fin Mientras
210
211 | dni_repetido ← Falso
212
213 | Para j ← 1 Hasta total_clientes Hacer
214 | | Si dni_cli[j] = dni_ingresado Entonces
215 | | | dni_repetido ← Verdadero
216 | | Fin Si
217 | Fin Para
218
219 | Si dni_repetido = Falso Entonces
220 | | Si total_clientes < 100 Entonces
221 | | | total_clientes ← total_clientes + 1
222 | | | nombres_cli[total_clientes] ← nombre_cliente_venta
223 | | | dni_cli[total_clientes] ← dni_ingresado
224 | | | Escribir ">> Cliente guardado exitosamente <<"
225 | | SiNo
226 | | | Escribir "ERROR: Directorio lleno."
227 | | Fin Si
228 | | SiNo
229 | | | Escribir "ERROR: Ya existe un cliente registrado con ese DNI."
230 | | Fin Si
231 | SiNo
232 | Si total_clientes = 0 Entonces

```

```

231     Sino
232     Si total_clientes = 0 Entonces
233         Escribir "No hay clientes registrados aun."
234     Sino
235         Escribir "LISTA DE CLIENTES RECURRENTES:"
236         Para j ← 1 Hasta total_clientes Hacer
237             Escribir j, ". ", nombres_cli[j], " - DNI: ", dni_cli[j]
238         Fin Para
239     Fin Si
240 Fin Si
241 SiNo
242     Si opcion_menu = 4 Entonces
243         // --- RF06: AGREGAR NUEVO PRODUCTO ---
244         Escribir "---- AGREGAR NUEVO PERFUME ----"
245         Si total_productos < 100 Entonces
246             total_productos ← total_productos + 1
247             Escribir "Codigo (Ej. P-004): "
248             Leer codigos[total_productos]
249             Escribir "Nombre del perfume: "
250             Leer nombres_perfumes[total_productos]
251             Escribir "Stock inicial: "
252             Leer stock[total_productos]
253             Escribir "Precio unitario: "
254             Leer precios[total_productos]
255             Escribir ">> Perfume agregado al catalogo <<"
256         Fin Si
257     SiNo
258         Si opcion_menu = 5 Entonces
259             // --- RF07: BUSCAR EN HISTORIAL DE VENTAS ---
260             Escribir "---- BUSCAR EN HISTORIAL ----"
261             Escribir "1. Buscar por DNI del Cliente"
262             Escribir "2. Buscar por Nombre del Perfume"
263             Escribir "Elija el tipo de busqueda (1 o 2): "
264             Leer tipo_busqueda
265
266             Si tipo_busqueda = 1 Entonces
267                 Escribir "Ingrese el DNI del cliente:"
268             Sino
269                 Escribir "Ingrese el nombre del perfume:"
270             Fin Si
271

```

```

271     Fin Si
272
273     Leer termino_busqueda
274
275     venta_encontrada ← Falso
276     Escribir ""
277     Escribir ">> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<"
278
279     Para k ← 1 Hasta total_ventas Hacer
280         Si (tipo_busqueda = 1 Y historial_dni[k] = termino_busqueda) O (tipo_busqueda = 2 Y historial_perfume[k] = termino_busqueda) Entonces
281             Escribir "-----"
282             Escribir "Comprador: ", historial_cliente[k]
283             Escribir "DNI      : ", historial_dni[k]
284             Escribir "Perfume  : ", historial_perfume[k]
285             Escribir "Cantidad : ", historial_cantidad[k]
286             Escribir "Costo    : S/ ", historial_total[k]
287             Escribir "Fecha    : ", historial_fecha[k]
288             venta_encontrada ← Verdadero
289         Fin Si
290     Fin Para
291
292     Si venta_encontrada = Falso Entonces
293         Escribir "No se encontraron registros de ventas."
294         Escribir "-----"
295     Fin Si
296
297     SiNo
298         Si opcion_menu = 6 Entonces
299             Escribir "Cerrando sistema..."
300         Fin Si
301     Fin Si
302 Fin Si
303 Fin Si
304     Fin Si
305     Fin Si
306     Escribir ""
307 Fin Mientras
308 FinAlgoritmo

```

5. Implementar el código en Python:

```
Archivo_Final.py X
ejercicio1 > Archivo_Final.py > ...
1  import os
2  import json
3
4  # =====
5  # SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES (VERSIÓN PYTHON FINAL)
6  # =====
7
8  # 1. Configurar el "Base Dir" (Busca automáticamente la carpeta de tu script)
9  BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
10 ARCHIVO_DATOS = os.path.join(BASE_DIR, "datos_sistema.json")
11
12 # 2. Función para guardar todos los datos en el archivo
13 def guardar_datos():
14     datos_completos = {
15         "codigos": codigos,
16         "nombres_perfumes": nombres_perfumes,
17         "stock": stock,
18         "precios": precios,
19         "nombres_cli": nombres_cli,
20         "dni_cli": dni_cli,
21         "historial_cliente": historial_cliente,
22         "historial_dni": historial_dni,
23         "historial_perfume": historial_perfume,
24         "historial_cantidad": historial_cantidad,
25         "historial_total": historial_total,
26         "historial_fecha": historial_fecha
27     }
28     with open(ARCHIVO_DATOS, 'w', encoding='utf-8') as archivo:
29         json.dump(datos_completos, archivo, indent=4)
30
31 # 3. Intentar cargar los datos si el archivo existe
32 if os.path.exists(ARCHIVO_DATOS):
33     with open(ARCHIVO_DATOS, 'r', encoding='utf-8') as archivo:
34         datos_cargados = json.load(archivo)
35
36     codigos = datos_cargados.get("codigos", [])
37     nombres_perfumes = datos_cargados.get("nombres_perfumes", [])
38     stock = datos_cargados.get("stock", [])
39     precios = datos_cargados.get("precios", [])
```

```
Archivo_Final.py X
ejercicio1 > Archivo_Final.py > ...
39     precios = datos_cargados.get("precios", [])
40
41     nombres_cli = datos_cargados.get("nombres_cli", [])
42     dni_cli = datos_cargados.get("dni_cli", [])
43
44     historial_cliente = datos_cargados.get("historial_cliente", [])
45     historial_dni = datos_cargados.get("historial_dni", [])
46     historial_perfume = datos_cargados.get("historial_perfume", [])
47     historial_cantidad = datos_cargados.get("historial_cantidad", [])
48     historial_total = datos_cargados.get("historial_total", [])
49     historial_fecha = datos_cargados.get("historial_fecha", [])
50 else:
51     # Si el archivo NO existe, carga los datos por defecto iniciales
52     codigos = ["P-001", "P-002", "P-003", "P-004"]
53     nombres_perfumes = ["Stronger with You Intensely", "Valentino Uomo Born In Roma Intense", "Sauvage EDT", "Erba Pura"]
54     stock = [10, 5, 0, 2]
55     precios = [420.0, 520.0, 200.0, 840.0]
56
57     nombres_cli = []
58     dni_cli = []
59
60     historial_cliente = []
61     historial_dni = []
62     historial_perfume = []
63     historial_cantidad = []
64     historial_total = []
65     historial_fecha = []
66
67     opcion_menu = 0
68
69     # BUCLE PRINCIPAL DEL SISTEMA
70     while opcion_menu != 7:
71         print("\n" + "-" * 50)
72         print("===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====")
73         print("-" * 50)
74         print("1. Registrar nueva venta")
75         print("2. Ver estado del inventario")
76         print("3. Guardar y ver directorio de clientes")
77         print("4. Agregar nuevo perfume al catalogo")
```

```

Archivo_Final.py X
ejercicio1 > Archivo_Final.py > ...
77 print("4. Agregar nuevo perfume al catalogo")
78 print("5. Buscar en Historial de Ventas")
79 print("6. Añadir stock a un perfume existente")
80 print("7. Salir")
81 print("=" * 50)
82
83 # Validación de entrada para evitar que el programa colapse si ingresan letras
84 try:
85     opcion_menu = int(input("Elija una opcion: "))
86 except ValueError:
87     print("Error: Por favor, ingrese un número válido.")
88     continue
89
90 if opcion_menu == 1:
91     print("\n--- REGISTRAR VENTA ---")
92     fecha_pedido = input("Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): ")
93     dni_ingresado = input("Ingrese DNI del cliente: ")
94
95     while (len(dni_ingresado) != 8 and len(dni_ingresado) != 12) or not dni_ingresado.isdigit():
96         print("ERROR: El documento debe tener 8 o 12 dígitos numéricos")
97         dni_ingresado = input("Ingrese nuevamente el documento: ")
98
99     # Guardado automático de cliente
100     cliente_existe = False
101     nombre_cliente = ""
102
103     for i in range(len(dni_cli)):
104         if dni_cli[i] == dni_ingresado:
105             cliente_existe = True
106             nombre_cliente = nombres_cli[i]
107
108     if not cliente_existe:
109         print(">> Cliente nuevo detectado <<")
110         nombre_cliente = input("Ingrese nombre del cliente: ")
111         dni_cli.append(dni_ingresado)
112         nombres_cli.append(nombre_cliente)
113         guardar_datos() # Se guarda el nuevo cliente inmediatamente
114         print(">> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<")
115     else:

```

```

Archivo_Final.py X
ejercicio1 > Archivo_Final.py > ...
115
116     print(">> Cliente frecuente reconocido <<")
117
118     print("=" * 50)
119     print("CATALOGO DISPONIBLE")
120     print("=" * 50)
121
122     for i in range(len(nombres_perfumes)):
123         print(f"{i+1}. {nombres_perfumes[i]} | Stock: {stock[i]} | Precio: S/ {precios[i]}")
124
125     print("=" * 50)
126     nombre_perfume = input("Ingrese el NOMBRE del perfume a vender: ")
127
128     # Búsqueda en el inventario
129     encontrado = False
130     indice = -1
131
132     for i in range(len(nombres_perfumes)):
133         if nombres_perfumes[i].lower() == nombre_perfume.lower():
134             encontrado = True
135             indice = i
136
137     if encontrado:
138         print(f"Stock actual: {stock[indice]}")
139
140         try:
141             cantidad = int(input("Ingrese la cantidad solicitada: "))
142         except ValueError:
143             print("Error: Ingrese un valor numérico para la cantidad.")
144             continue
145
146         if cantidad <= stock[indice]:
147             # Actualizar inventario
148             stock[indice] -= cantidad
149             total = cantidad * precios[indice]
150
151             # Guardar en historial
152             historial_cliente.append(nombre_cliente)
153             historial_dni.append(dni_ingresado)

```

```

Archivo_Final.py X
ejercicio1 > Archivo_Final.py > ...
154     historial_perfume.append(nombres_perfumes[indice])
155     historial_cantidad.append(cantidad)
156     historial_total.append(total)
157     historial_fecha.append(fecha_pedido)
158
159     guardar_datos() # Se guardan los cambios de stock y el nuevo historial
160
161     print("=" * 50)
162     print("===== COMPROBANTE DE VENTA =====")
163     print("=" * 50)
164     print(f"Fecha: {fecha_pedido}")
165     print(f"Cliente: {nombre_cliente}")
166     print(f"DNI: {dni_ingresado}")
167     print(f"Producto: {nombres_perfumes[indice]}")
168     print(f"Cantidad: {cantidad}")
169     print(f"Total a pagar: S/ {total}")
170     print("=====")
171     print(">> Venta guardada en el historial <<")
172
173 else:
174     print(f"ALERTA: Stock insuficiente. Solo quedan {stock[indice]} unidades.")
175
176 else:
177     print(f"ALERTA: El perfume '{nombre_perfume}' no existe en el catalogo.")
178
179 elif opcion_menu == 2:
180     print("\n===== ESTADO DEL INVENTARIO =====")
181     for i in range(len(codigos)):
182         print(f"Cod: {codigos[i]} | Prod: {nombres_perfumes[i]} | Stock: {stock[i]} | Precio: S/ {precios[i]}")
183         if stock[i] == 0:
184             print("    -> ALERTA: STOCK AGOTADO")
185
186 elif opcion_menu == 3:
187     print("\n===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====")
188     print("1. Agregar nuevo cliente manualmente")
189     print("2. Ver lista de clientes")
190     sub_opcion = input("Elija sub-opcion: ")
191
192     if sub_opcion == '1':
193         nombre = input("Nombre del cliente: ")
194         dni = input("DNI o Carnet de Extranjeria: ")

```

```

Archivo_Final.py X
ejercicio1 > Archivo_Final.py > ...
193     while (len(dni) != 8 and len(dni) != 12) or not dni.isdigit():
194         print("ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos numericos.")
195         dni = input("Ingrese nuevamente el documento: ")
196
197     if dni not in dni_cli:
198         nombres_cli.append(nombre)
199         dni_cli.append(dni)
200         guardar_datos() # Se guarda el cliente agregado manualmente
201         print(">> Cliente guardado exitosamente <<")
202
203     else:
204         print("ERROR: Ya existe un cliente registrado con ese DNI.")
205
206 elif sub_opcion == '2':
207     if len(nombres_cli) == 0:
208         print("No hay clientes registrados aun.")
209     else:
210         print("LISTA DE CLIENTES RECURRENTES:")
211         for i in range(len(nombres_cli)):
212             print(f"{i+1}. {nombres_cli[i]} - DNI: {dni_cli[i]}")
213
214 elif opcion_menu == 4:
215     print("\n--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---")
216     nuevo_cod = input("Codigo (Ej. P-004): ")
217     nuevo_nom = input("Nombre del perfume: ")
218     try:
219         nuevo_stock = int(input("Stock inicial: "))
220         nuevo_precio = float(input("Precio unitario: "))
221
222         codigos.append(nuevo_cod)
223         nombres_perfumes.append(nuevo_nom)
224         stock.append(nuevo_stock)
225         precios.append(nuevo_precio)
226
227         guardar_datos() # Se guarda el nuevo perfume en el catálogo
228         print(">> Perfume agregado al catalogo <<")
229     except ValueError:
230         print("Error: El stock y el precio deben ser valores numéricos.")
231

```



```

Archivo_Final.py X
ejercicio1 > Archivo_Final.py > ...
232 elif opcion_menu == 5:
233     print("\n--- BUSCAR EN HISTORIAL ---")
234     print("1. Buscar por DNI del Cliente")
235     print("2. Buscar por Nombre del Perfume")
236
237     tipo = input("Elija el tipo de busqueda (1 o 2): ")
238     termino = input("Ingrese los datos correspondientes: ")
239
240     encontrado = False
241
242     print("\n>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<")
243
244     for i in range(len(historial_cliente)):
245         if (tipo == '1' and historial_dni[i] == termino) or \
246             (tipo == '2' and historial_perfume[i].lower() == termino.lower()):
247
248             print("-----")
249             print(f"Comprador: {historial_cliente[i]}")
250             print(f"DNI       : {historial_dni[i]}")
251             print(f"Perfume  : {historial_perfume[i]}")
252             print(f"Cantidad : {historial_cantidad[i]}")
253             print(f"Costo    : S/ {historial_total[i]}")
254             print(f"Fecha    : {historial_fecha[i]}")
255
256             encontrado = True
257
258     if not encontrado:
259         print("No se encontraron registros de ventas.")
260         print("-----")
261
262 elif opcion_menu == 6:
263     print("\n--- AÑADIR STOCK ---")
264     nombre_buscar = input("Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: ")
265
266     encontrado = False
267
268     for i in range(len(nombres_perfumes)):
269         if nombres_perfumes[i].lower() == nombre_buscar.lower():
270             encontrado = True

```

```

270             encontrado = True
271             print(f"Producto encontrado: {nombres_perfumes[i]} | Stock actual: {stock[i]}")
272
273             try:
274                 cantidad_agregar = int(input("Ingrese la nueva cantidad de stock: "))
275
276                 if cantidad_agregar > 0:
277                     stock[i] += cantidad_agregar
278                     guardar_datos() # Se guarda el cambio en el archivo JSON
279                     print(f">> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: {stock[i]} <<")
280                 else:
281                     print("Error: La cantidad a añadir debe ser mayor a cero.")
282
283             except ValueError:
284                 print("Error: Ingrese un valor numérico válido.")
285                 break
286
287     if not encontrado:
288         print("ALERTA: El perfume no existe en el catálogo. Utilice la Opción 4 para registrar un producto nuevo.")
289
290     elif opcion_menu == 7:
291         guardar_datos() # Respaldo final antes de cerrar
292         print("\nCerrando sistema... ¡Hasta pronto!")
293
294     else:
295         print("Opcion no valida. Por favor intente de nuevo.")

```

5.1. Ejecución y Registros:

```
PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py

=====
----- SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES -----
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): 24/06
Ingrese DNI del cliente: 73826374
>> Cliente nuevo detectado <<
Ingrese nombre del cliente: Gelcy
>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<
=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====
1. Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
2. Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
3. Sauvage EDT | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
4. Erba Pura | Stock: 2 | Precio: S/ 840.0
=====
Ingrese el NOMBRE del perfume a vender: Erba pura
Stock actual: 2
Ingrese la cantidad solicitada: 1
=====
----- COMPROBANTE DE VENTA -----
=====
Fecha: 24/06
Cliente: Gelcy
DNI: 73826374
Producto: Erba Pura
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 840.0
=====
```

```
PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 840.0
=====
>> Venta guardada en el historial <<
=====
----- SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES -----
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 2

===== ESTADO DEL INVENTARIO =====
Cod: P-001 | Prod: Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
Cod: P-002 | Prod: Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
Cod: P-003 | Prod: Sauvage EDT | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
-> ALERTA: STOCK AGOTADO
Cod: P-004 | Prod: Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
=====
----- SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES -----
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 3

===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes
```

```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes
Elija sub-opcion: 1
Nombre del cliente: Elias
DNI o Carnet de Extranjeria: 83564891
>> Cliente guardado exitosamente <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 3

===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes
Elija sub-opcion: 2
LISTA DE CLIENTES RECURRENTES:
1. Gelcy - DNI: 73826374
2. Elias - DNI: 83564891

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 4

```

```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
=====
Elija una opcion: 4

--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---
Codigo (Ej. P-004): P-005
Nombre del perfume: Hawas Fire
Stock inicial: 5
Precio unitario: 200
>> Perfume agregado al catalogo <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 5

--- BUSCAR EN HISTORIAL ---
1. Buscar por DNI del Cliente
2. Buscar por Nombre del Perfume
Elija el tipo de busqueda (1 o 2): 1
Ingrese los datos correspondientes: 73826374

>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<
-----
Comprador: Gelcy
DNI      : 73826374
Perfume  : Erba Pura
Cantidad : 1
Costo    : S/ 840.0
Fecha    : 24/06

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====

```

```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 5

--- BUSCAR EN HISTORIAL ---
1. Buscar por DNI del Cliente
2. Buscar por Nombre del Perfume
Elija el tipo de busqueda (1 o 2): 2
Ingrese los datos correspondientes: Hawas fire

>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<
No se encontraron registros de ventas.
-----

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 6

--- AÑADIR STOCK ---
Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: sauvage edt
Producto encontrado: Sauvage EDT | Stock actual: 0
Ingrese la nueva cantidad de stock: 10
>> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: 10 <<

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py

--- AÑADIR STOCK ---
Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: sauvage edt
Producto encontrado: Sauvage EDT | Stock actual: 0
Ingrese la nueva cantidad de stock: 10
>> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: 10 <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 2

===== ESTADO DEL INVENTARIO =====
Cod: P-001 | Prod: Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
Cod: P-002 | Prod: Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
Cod: P-003 | Prod: Sauvage EDT | Stock: 10 | Precio: S/ 200.0
Cod: P-004 | Prod: Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
Cod: P-005 | Prod: Hawas Fire | Stock: 5 | Precio: S/ 200.0

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 7
Cerrando sistema... ¡Hasta pronto!
PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6>

```

ARCHIVO.JSON

```
Archivo_Final.py  {} datos_sistema.json X
ejercicio1 > {} datos_sistema.json > [] historial_total > # 0
1  {
2      "codigos": [
3          "P-001",
4          "P-002",
5          "P-003",
6          "P-004",
7          "P-005"
8      ],
9      "nombres_perfumes": [
10         "Stronger with You Intensely",
11         "Valentino Uomo Born In Roma Intense",
12         "Sauvage EDT",
13         "Erba Pura",
14         "Hawas Fire"
15     ],
16     "stock": [
17         10,
18         5,
19         10,
20         1,
21         5
22     ],
23     "precios": [
24         420.0,
25         520.0,
26         200.0,
27         840.0,
28         200.0
29     ],
30 }
```

```
Archivo_Final.py  {} datos_sistema.json X
ejercicio1 > {} datos_sistema.json > [] historial_total > # 0
23     "precios": [
24         200.0
25     ],
26     "nombres_cli": [
27         "Gelcy",
28         "Elias"
29     ],
30     "dni_cli": [
31         "73826374",
32         "83564891"
33     ],
34     "historial_cliente": [
35         "Gelcy"
36     ],
37     "historial_dni": [
38         "73826374"
39     ],
40     "historial_perfume": [
41         "Erba Pura"
42     ],
43     "historial_cantidad": [
44         1
45     ],
46     "historial_total": [
47         840.0
48     ],
49     "historial_fecha": [
50         "24/06"
51     ]
52 }
```

6. Probar y Validar el Programa:

N°	TIPO	DATOS DE ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
1	Normal	Registrar venta "Erba Pura"	Venta Registrada	Venta Registrada	PASÓ
2	Normal	Cliente frecuente por DNI	Cliente Reconocido	Cliente Reconocido	PASÓ
3	Normal	Agregar cliente manualmente	Cliente Agregado	Cliente Agregado	PASÓ
4	Normal	Agregar perfume	Perfume Agregado	Perfume Agregado	PASÓ
5	Normal	Buscar historial por DNI	Muestra ventas	Muestra ventas	PASÓ
6	Normal	Añadir stock	Stock Atualizado	Stock Atualizado	PASÓ
7	Límite	Comprar stock disponible	Stock queda en 0	Stock queda en 1	PASÓ
8	Límite	Añadir 0 unidades de stock	Sistema rechaza operación	Sistema rechaza operación	PASÓ
9	Inválido	DNI = "123456789876"	Sistema rechaza DNI y solicita uno de 8 o 12 dígitos	Sistema permite continuar con DNI incorrecto	FALLÓ
10	Inválido	Buscar "erba pura"	Encontrar el perfume	Perfume no Existe	FALLÓ

1:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): 23/04
Ingrese DNI del cliente: 73140345
>> Cliente nuevo detectado <<
Ingrese nombre del cliente: Gelcy
>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<
=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====
1. Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
2. Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
3. Sauvage EDT | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
4. Erba Pura | Stock: 2 | Precio: S/ 840.0
=====
Ingrese el NOMBRE del perfume a vender: Erba Pura
Stock actual: 2
Ingrese la cantidad solicitada: 1
=====
===== COMPROBANTE DE VENTA =====
=====
Fecha: 23/04
Cliente: Gelcy
DNI: 73140345
Producto: Erba Pura
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 840.0
=====
>> Venta guardada en el historial <<
```

2:

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): 24/04
Ingrese DNI del cliente: 73140345
>> Cliente frecuente reconocido <<
```

3:

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 3

===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes
Elija sub-opcion: 1
Nombre del cliente: Nessareth
DNI o Carnet de Extranjeria: 84563718
>> Cliente guardado exitosamente <<
```

4:

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====

1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir

=====

Elija una opcion: 4

--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---
Codigo (Ej. P-004): P-005
Nombre del perfume: Hawas Fire
Stock inicial: 5
Precio unitario: 200
>> Perfume agregado al catalogo <<
```

5:

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====

1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir

=====

Elija una opcion: 5

--- BUSCAR EN HISTORIAL ---
1. Buscar por DNI del Cliente
2. Buscar por Nombre del Perfume
Elija el tipo de busqueda (1 o 2): 1
Ingresa los datos correspondientes: 73140345

>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<
-----
Comprador: Gelcy
DNI       : 73140345
Perfume   : Erba Pura
Cantidad  : 1
Costo     : S/ 840.0
Fecha     : 23/04
```


6:

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 6

--- AÑADIR STOCK ---
Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: sauvage edt
Producto encontrado: Sauvage EDT | Stock actual: 0
Ingrese la nueva cantidad de stock: 10
>> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: 10 <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 2

===== ESTADO DEL INVENTARIO =====
Cod: P-001 | Prod: Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
Cod: P-002 | Prod: Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
Cod: P-003 | Prod: Sauvage EDT | Stock: 10 | Precio: S/ 200.0
Cod: P-004 | Prod: Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
Cod: P-005 | Prod: Hawas Fire | Stock: 5 | Precio: S/ 200.0
```

7:

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): 24/05
Ingrese DNI del cliente: 84563718
>> Cliente frecuente reconocido <<

=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====
1. Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
2. Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
3. Sauvage EDT | Stock: 10 | Precio: S/ 200.0
4. Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
5. Hawas Fire | Stock: 5 | Precio: S/ 200.0
=====
Ingrese el NOMBRE del perfume a vender: Hawas fire
Stock actual: 5
Ingrese la cantidad solicitada: 5
=====
===== COMPROBANTE DE VENTA =====
=====
Fecha: 24/05
Cliente: Nessareth
DNI: 84563718
Producto: Hawas Fire
Cantidad: 5
Total a pagar: S/ 1000.0
=====
>> Venta guardada en el historial <<
```

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 2

===== ESTADO DEL INVENTARIO =====
Cod: P-001 | Prod: Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
Cod: P-002 | Prod: Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
Cod: P-003 | Prod: Sauvage EDT | Stock: 10 | Precio: S/ 200.0
Cod: P-004 | Prod: Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
Cod: P-005 | Prod: Hawas Fire | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
-> ALERTA: STOCK AGOTADO

```

8:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 6

--- AÑADIR STOCK ---
Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: hawas fire
Producto encontrado: Hawas Fire | Stock actual: 0
Ingrese la nueva cantidad de stock: 0
Error: La cantidad a añadir debe ser mayor a cero.

```

9:

ANTES

```
90     if opcion_menu == 1:
91         print("\n--- REGISTRAR VENTA ---")
92         fecha_pedido = input("Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): ")
93         dni_ingresado = input("Ingrese DNI del cliente: ")
94
```

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): 24/04
Ingrese DNI del cliente: 1672634955
>> Cliente nuevo detectado <<
Ingrese nombre del cliente: jose
>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<
```

EL CÓDIGO ORIGINAL PERMITÍA INGRESAR COMO DNI UNA LONGITUD DE DÍGITOS MAYOR A 8 Y SEGUÍA EJECUTANDO.

DESPUÉS

```
90     if opcion_menu == 1:
91         print("\n--- REGISTRAR VENTA ---")
92         fecha_pedido = input("Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): ")
93         dni_ingresado = input("Ingrese DNI del cliente: ")
94
95         while (len(dni_ingresado) != 8 and len(dni_ingresado) != 12) or not dni_ingresado.isdigit():
96             print("ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos numéricos")
97             dni_ingresado = input("Ingrese nuevamente el documento: ")
98
```

```
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): 24/02
Ingrese DNI del cliente: 12345
ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos numéricos
```

EL CÓDIGO ACTUAL HACE QUE EL SISTEMA RECHACE EL DNI INGRESADO SI NO TIENE 8 O 12 DÍGITOS.

10:

ANTES

```
132         for i in range(len(nombres_perfumes)):
133             if nombres_perfumes[i] == nombre_perfume:
134                 encontrado = True
135                 indice = i
136
=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====
1. Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
2. Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
3. Sauvage EDT | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
4. Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
=====
Ingrese el NOMBRE del perfume a vender: SAUVAGE EDT
ALERTA: El perfume 'SAUVAGE EDT' no existe en el catalogo.
```

EL CÓDIGO ORIGINAL ERA SENSIBLE A MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS, POR ESO SOLO RECONOCÍA EL PERFUME SI EL USUARIO LO ESCRIBE IGUAL QUE SALE EN EL CATÁLOGO.

DESPUÉS:

```
132         for i in range(len(nombres_perfumes)):
133             if nombres_perfumes[i].lower() == nombre_perfume.lower():
134                 encontrado = True
135                 indice = i
136
=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====
1. Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
2. Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
3. Sauvage EDT | Stock: 10 | Precio: S/ 200.0
4. Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
5. Hawas Fire | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
=====
Ingrese el NOMBRE del perfume a vender: SAUVAGE EDT
Stock actual: 10
Ingrese la cantidad solicitada: 2
=====
===== COMPROBANTE DE VENTA =====
=====
Fecha: 24/02
Cliente: Gelcy
DNI: 73140345
Producto: Sauvage EDT
Cantidad: 2
Total a pagar: S/ 400.0
```

EL CÓDIGO ACTUAL COMPARA LOS NOMBRES SIN DISTINGUIR ENTRE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS GRACIAS A .LOWER()

7. Reflexionar sobre el impacto y ética:

7.1 Reflexión técnica y ética:

- **¿Cómo beneficia esta solución al usuario del proceso original?**

Elimina la necesidad de utilizar libretas físicas, erradica los errores en cálculos numéricos durante los cobros y facilita la auditoría en segundos sobre qué perfumes están a punto de acabar, lo que representa un ahorro de cerca de 2 horas de trabajo manual cada día.

- **¿Qué datos personales maneja el programa y cómo se protegen?**

El sistema recoge el nombre y la identificación de los clientes. Para asegurar la protección (reducir riesgos), el prototipo guarda estos datos de forma local (datos_sistema.json) en el dispositivo del usuario, sin conectarse a servidores en la nube ni bases de datos accesibles al público.

- **¿Qué limitaciones tiene tu solución actual? (ABET).**

En la actualidad, el sistema opera con un diseño de un solo usuario utilizando almacenamiento local. Si dos vendedores intentan acceder al sistema desde computadoras diferentes simultáneamente, el archivo JSON puede ser reemplazado.

- **¿Qué mejoras implementarías con más tiempo? (ABET).**

En el porvenir, se sugiere trasladar el almacenamiento de datos desde JSON a un sistema de base de datos relacional (como MySQL o SQL Server). Esto habilitará la ejecución simultánea de consultas, la posibilidad de expandirse para diversas sucursales y la elaboración de informes gerenciales sofisticados.

- **¿Qué aprendió cada integrante del equipo durante el proyecto?**

El grupo conoció cómo combinar datos almacenados en la memoria (arreglos paralelos) con el almacenamiento en disco (archivos). También comprendió la relevancia de prever fallos humanos mediante la utilización de validaciones try-except.

7.2. Evidencias de autoaprendizaje y mejora:

- Adjuntar evidencias de autoaprendizaje y mejora.

7.2.1. La Bitácora

Fecha	Brecha (¿Qué no sabíamos?)	Acción (¿Cómo lo aprendimos?)	Resultado (¿Qué logramos?)
15/06/2026	Persistencia de datos: No sabíamos cómo evitar que los registros de ventas y clientes se borrarán al cerrar PSeInt o Python.	Investigación en la documentación oficial de Python sobre el manejo de archivos locales y diccionarios.	Implementamos la librería json y creamos la función <code>guardar_datos()</code> , logrando que la información se guarde en el disco duro.
18/06/2026	Validación de errores: El programa colapsaba (se cerraba de golpe) si el usuario escribía la palabra "dos" en lugar del número "2" al pedir la cantidad.	Búsqueda de tutoriales sobre "Manejo de Excepciones" (Try-Except) en Python.	Encerramos las entradas numéricas en bloques try-except <code>ValueError</code> , logrando que el sistema muestre un mensaje de error y pida el dato de nuevo sin apagarse.

7.2.2. Evidencia "Antes / Después"

Evidencia de Mejora 1: Manejo de Excepciones

- **Antes (Código vulnerable):** Si el cajero tecleaba una letra por error, la consola se rompía.

```
137         if encontrado:
138             print(f"Stock actual: {stock[indice]}")
139
140             cantidad = int(input("Ingrese la cantidad solicitada: "))
141
```

- **Después (Código robusto):** Se aplicó el aprendizaje de excepciones para atrapar el error.

```
140     try:
141         cantidad = int(input("Ingrese la cantidad solicitada: "))
142     except ValueError:
143         print("Error: Ingrese un valor numérico para la cantidad.")
144         continue
```

Evidencia de Mejora 2: Búsqueda dinámica de texto

- **Antes:** El sistema no encontraba el perfume si el usuario mezclaba mayúsculas y minúsculas (Ej: buscaba "erba pura" pero estaba guardado como "Erba Pura").

```
132         for i in range(len(nombres_perfumes)):
133             if nombres_perfumes[i] == nombre_perfume:
134                 encontrado = True
135                 indice = i
136
```

- **Después:** Aprendimos a usar métodos de cadenas (.lower()) para estandarizar la búsqueda.

```
132         for i in range(len(nombres_perfumes)):
133             if nombres_perfumes[i].lower() == nombre_perfume.lower():
134                 encontrado = True
135                 indice = i
136
```

7.2.3. Links Usados (Fuentes bibliográficas)

- **Documentación oficial de Python (Módulo JSON):**
<https://docs.python.org/es/3/library/json.html>
- **Tutorial oficial de Python (Errores y Excepciones):**
<https://docs.python.org/es/3/tutorial/errors.html>
- **LINK DEL REPOSITORIO:**
<https://github.com/JuanCaAlvarez/GRUPO-2.git>